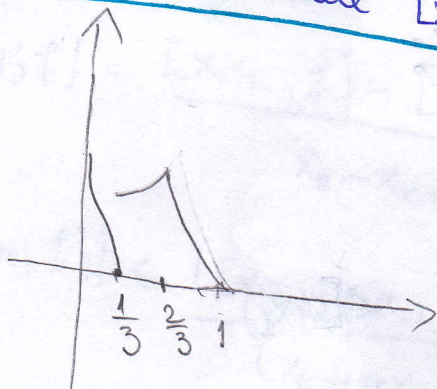


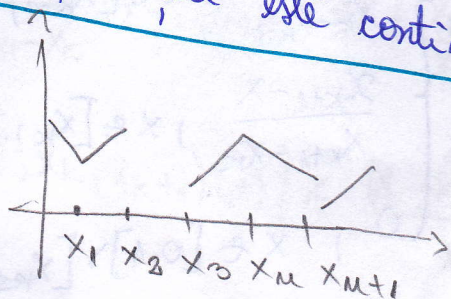
Funcții spline

Def Fie $[a, b]$ un interval al axei reale și fie o diviziune $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = b$. Se numește funcție spline o funcție definită pe $[a, b]$, $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, cu proprietatea că restricția ei la fiecare din intervalele $[x_k, x_{k+1}]$ este un polinom.



Ⓔ Funcții segmentare liniare (spline de ordinul I)
 $\Delta_n = 0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1$

O funcție se numește spline de ordin I (segmentar liniară) dacă restricția ei la $\forall$ din intervalele $[x_k, x_{k+1}]$ este un polinom de grad I, iar funcția este continuă pe intervalul $[0, 1]$



Fie $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_k)$, $k = \overline{0, n+1}$
 $\Rightarrow$ cunoscute

Doim să construim S_{Δ_n} cu proprietatea că $S_{\Delta_n}(f(x_i)) = f(x_i)$, $i = \overline{0, n+1}$
 îi studiem restul și verificăm dacă polinomul converge

$$(x_i, f(x_i)), (x_{i+1}, f(x_{i+1}))$$

$$\frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} f(x_{i+1}) + \frac{x_{i+1}-x}{x_{i+1}-x_i} f(x_i), \forall x \in [x_i, x_{i+1}]$$

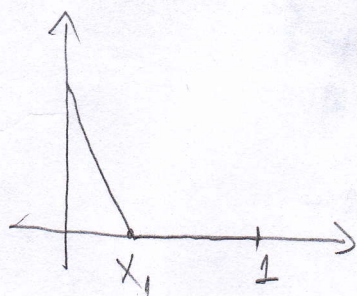
$$S_{\Delta_{m,1}}(f)(x) = \sum_{k=0}^{m+1} l_k(x) f(x_k) \quad \text{unde } l_k(x) \text{ - e splineul de ordinul 1}$$

$$l_k(x) = \delta_{i,k},$$

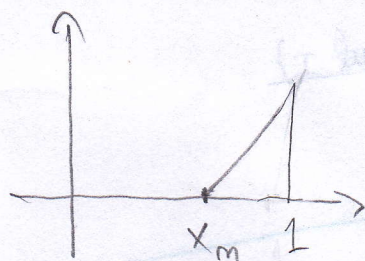
$$S_{\Delta_{m,1}}(f)(x_i) = \sum_{k=0}^{m+1} l_k(x_i) f(x_k) = \sum_{k=0}^{m+1} \delta_{k,i} f(x_k) = f(x_i)$$

It a-l găsi pe l_k avem 3 cazuri:

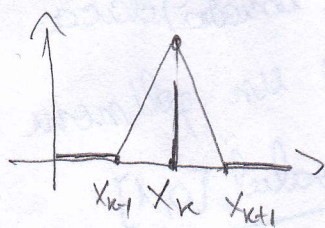
$$l_0, l_{m+1}, l_k, 1 \leq k \leq m$$



$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1-x}{x_1}, & x \in [0, x_1] \\ 0, & x \in [x_1, 1] \end{cases}$$



$$l_{m+1}(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, x_m] \\ \frac{x-x_m}{1-x_m}, & x \in [x_m, 1] \end{cases}$$



$$l_k(x) = \begin{cases} \frac{x-x_{k-1}}{x_k-x_{k-1}}, & x \in [x_{k-1}, x_k] \\ \frac{x_{k+1}-x}{x_{k+1}-x_k}, & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ 0, & x \in [0, 1] \setminus [x_{k-1}, x_{k+1}] \end{cases}$$

- evaluăm restul

$$S_{\Delta_{m,1}}(f)(x) - f(x)$$

$$\forall k \exists x \in (x_k, x_{k+1}) \Rightarrow S_{\Delta_{m,1}}(f)(x) - f(x) = L_1(f; x_k, x_{k+1})(x) - f(x) =$$

$$= (x-x_k)(x-x_{k+1}) [x_k, x_{k+1}, f]$$

$$\begin{aligned}
 \text{P} \quad f \in C^2[0,1] : |S_{\Delta_{m,1}}(f)(x) - f(x)| &= \frac{(x-x_k)(x-x_{k+1})}{2} |f^{(2)}(\theta)| \\
 &= \frac{(x-x_k)(x_{k+1}-x)}{2} |f^{(2)}(\theta)| \leq \frac{(x_{k+1}-x_k)^2}{4} \frac{\|f^{(2)}\|}{2} \\
 |S_{\Delta_{m,1}}(f)(x) - f(x)| &\leq \frac{\|\Delta_m\|^2}{8} \|f''\|
 \end{aligned}$$

Pt $f \in C^1[0,1]$

$$[x, x_k, x_{k+1}; f] = \frac{[x, x_k; f] - [x, x_{k+1}; f]}{x_k - x_{k+1}}$$

$$|[x, x_k, x_{k+1}; f]| \leq \frac{|[x, x_k; f]| + |[x, x_{k+1}; f]|}{(x_{k+1} - x_k)}$$

(cau asa
cava)

Pt $f \in C^1[0,1]$

$$\begin{aligned}
 f(x) - L_1(f; x_k, x_{k+1})(x) &= f(x) \left(\frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k} + \frac{x_{k+1}-x}{x_{k+1}-x_k} \right) - \frac{(x-x_k)}{x_{k+1}-x_k} f(x_{k+1}) \frac{x_{k+1}-x}{x_{k+1}-x_k} \\
 &= \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k} (f(x) - f(x_{k+1})) + \frac{x_{k+1}-x}{x_{k+1}-x_k} (f(x) - f(x_k)) \stackrel{\text{Taylor}}{=} \\
 &= \frac{x-x_k}{x_{k+1}-x_k} (x-x_{k+1}) f'(\theta_1) + \frac{x_{k+1}-x}{x_{k+1}-x_k} (x-x_k) f'(\theta_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |f(x) - L_1(f; x_k, x_{k+1})(x)| &\leq \frac{(x-x_k)(x_{k+1}-x)}{x_{k+1}-x} \|f'\| + \frac{(x_{k+1}-x)(x-x_k)}{x_{k+1}-x_k} \|f'\| \\
 &= 2 \frac{(x_k-x)(x_{k+1}-x)}{(x_{k+1}-x_k)} \|f'\| \leq \frac{(x_{k+1}-x_k)}{2} \|f'\| \leq \frac{\|\Delta_m\|}{2} \|f'\|
 \end{aligned}$$

restul tinde mai mult la 0 decat inainte.

Proprietăți extremale ale funcțiilor spline de ordinul I

o fct la care cunoaștem val în pct x_k

$$\inf_{g \in \mathcal{F}_1} \int_0^1 g'^2(x) dx, \text{ unde } \mathcal{F}_1 = \{g \mid g \in C^1[x_k, x_{k+1}], k = \overline{0, m-1}, g(x_k) = f(x_k)\}$$

[I] Există o sg funcție a.î $\inf_{g \in \mathcal{F}_1} \int_0^1 g'^2(x) dx = \int_0^1 g^{*1/2} dx$ și $g g^*(x) = S_{m,1}(f)(x)$

demon

$$\text{not } \mathcal{F}_1^0 = \{g \mid g \in C^1[x_k, x_{k+1}], g'(x_k) = 0, \forall k = \overline{0, m-1}\}$$

Prop Dacă $g_0^* \in \mathcal{F}_1^0$, și dacă $\inf_{g \in \mathcal{F}_1} \int_0^1 g'^2(x) dx = \int_0^1 g_0^{*1/2} dx$ atunci

$$\int_0^1 g_0'(x) g_0^{*'}(x) dx = 0, \forall g_0 \in \mathcal{F}_1$$

fie $f(x) = \int_0^1 \underbrace{g_0'(x)}_{\text{elem carecare}} - \underbrace{g_0^{*'}(x)}_{\text{elem care realizează Inf}} dx \geq 0$

$$F(x) = \int_0^1 g^{*1/2}(x) dx$$

$$F'(0) = 0$$

$$F'(x) = 2 \int_0^1 g_0'(x) [x g_0'(x) - g_0^{*'}(x)] dx$$

$$F'(0) = 0 \Rightarrow 2 \int_0^1 g_0'(x) g_0^{*'}(x) dx = 0.$$

$$g'(x) - g^{*'}(x)$$

$$g, g^* \in \mathcal{F}_1 \Rightarrow g(x) - g^*(x) \in \mathcal{F}_1^0 \Rightarrow \int_0^1 [g'(x) - g^{*'}(x)]^2 dx =$$

Lemă Dacă $g^* \in \mathcal{F}_1$ și $\int_0^1 g'^2(x) dx = \int_0^1 g^{*2}(x) dx$ atunci are loc următoarea egalitate (teorema lui Pitagora)

$$\int_0^1 [g'(x) - g'^*(x)]^2 dx + \int_0^1 g^{*2}(x) dx = \int_0^1 g'^2(x) dx \text{ Dacă } g'^* \text{ este ortogonal pe } \forall \text{ element din } \mathcal{F}_1^0$$

Dem

$$\begin{aligned} \int_0^1 g'^2(x) dx &= \int_0^1 [g'(x) - g'^*(x) + g'^*(x)]^2 dx = \\ &= \int_0^1 (g'(x) - g'^*(x))^2 dx + \underbrace{2 \int_0^1 g'^*(x) (g'(x) - g'^*(x)) dx}_{=0} + \int_0^1 g^{*2}(x) dx \end{aligned}$$

$g(x) - g^*(x) \in \mathcal{F}_1^0$

Cond g^* realizează $\inf \Leftrightarrow g'^*$ este ortogonal pe $\forall$ element din $\mathcal{F}_1^0$

Pp că g^* îndeplinește Cond

$$\begin{aligned} \int_0^1 g'^2(x) dx &\leq \int_0^1 [g'(x) - g'^*(x)]^2 dx + \int_0^1 g^{*2}(x) dx = \int_0^1 g'^2(x) dx \\ \Leftrightarrow \int_0^1 g^{*2}(x) dx &\leq \int_0^1 g'^2(x) dx, \forall g \in \mathcal{F}_1. \end{aligned}$$

$$F(\lambda) = \int_0^1 (g^*(x) - \lambda g'(x))^2 dx, g \in \mathcal{F}_1^0$$

$$\Rightarrow g^* - \lambda g \in \mathcal{F}_1 \Rightarrow F(\lambda) \geq F(0)$$

$$F'(0) = 0$$

$$-2 \int_0^1 g'(x) (g^*(x) - \lambda g'(x)) dx = F'(\lambda)$$

$$F'(0) = 0,$$

• Arătăm unicitatea lui g^* :

P. $\exists g^*, g^{**}$ astfel $\int_0^1 g'^2(x) dx = \int_0^1 g'^{**2}(x) dx = \int_0^1 g'^{**'}(x) dx$.

În Lemă luăm în log de g, g^{**} .

$$\int_0^1 [g^{**'}(x) - g^{*'}(x)]^2 dx + \int_0^1 g'^{**2}(x) dx = \int_0^1 g'^{**2}(x) dx$$

$$\int_0^1 [g^{**'}(x) - g^{*'}(x)]^2 dx =$$

$$\sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} [g^{**'}(x) - g^{*'}(x)]^2 dx = 0$$

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} [g^{**'}(x) - g^{*'}(x)]^2 dx = 0, \forall k = \overline{0, n}$$

$$\Rightarrow g^{*'}(x) - g^{**'}(x) = 0$$

$$\Rightarrow g^*(x) - g^{**}(x) = C_k$$

$$x = x_k$$

$$g^*(x_k) - g^{**}(x_k) = C_k$$

$$f(x_k) - f(x_k) = C_k \Rightarrow C_k = 0 \quad \text{am arătat că } f \text{ cel mult un}$$

den care realizează $\inf$.

• Arătăm că $S_{n,1}$ verifică prop din Lemă

$$\int_0^1 S'_{n,1}(x) g'(x) dx = 0, \forall g \in \mathcal{F}_1^0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} S'_{n,1}(x) g'(x) dx = \sum_{k=0}^n [x_k, x_{k+1}] \int_{x_k}^{x_{k+1}} g'(x) dx =$$

$$= \sum_{k=0}^n [x_k, x_{k+1}; f] \underbrace{(g(x_{k+1}) - g(x_k))}_{=0} = 0 \quad // \text{ Te demonst.}$$

$$\begin{aligned} * \quad \inf_{g \in \mathcal{S}_1} \int_0^1 g^{(2)}(x) dx &= \int_0^1 S_{\Delta_{m,1}}^{(2)}(x) dx = \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} [x_k, x_{k+1}; f]^2 dx = \\ &= \sum_{k=0}^n (x_{k+1} - x_k) [x_k, x_{k+1}; f]^2 \end{aligned}$$

$$\text{Concluzie: } \int_0^1 f^{(2)}(x) dx \geq \sum_{k=0}^n (x_{k+1} - x_k) [x_k, x_{k+1}; f]^2, \quad \forall f \in C^1[x_k, x_{k+1}]$$

§ Functii spline de ordin III (spline cubice)
 Δ_m - diviziune

Def. $S_{\Delta_{m,3}}: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ având prop: f - este continuă cu derivată continuă
 $S_{\Delta_{m,3}} \in C^2[x_k, x_{k+1}]$
 se numeste ft. spline de ordinul 3.

Fie $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1[0,1]$

$$S_{\Delta_{m,3}}(f)(x_k) = f(x_k)$$

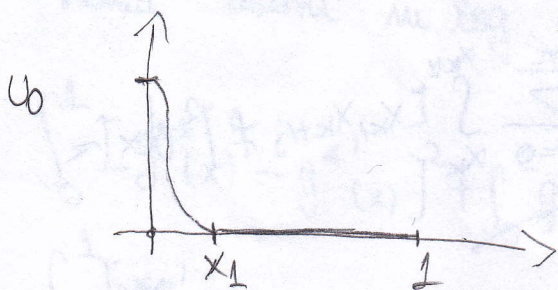
$$S'_{\Delta_{m,3}}(f)(x_k) = f'(x_k)$$

O astfel de ft. dacă există se numeste ft spline cubice de interpolare,

$$S_{\Delta_{m,3}}(f) = \sum_{k=0}^{m+1} u_k(x) f(x_k) + \sum_{k=0}^{m+1} v_k(x) f'(x_k) \text{ unde } u_k, v_k - \text{ft spline cubice și să verifice concl}$$

$$\theta_k(x_i^0) = 0$$

$$\sigma_k^1(x_i) = \delta_{k,i}$$

$$\theta_0, \theta_M, \theta_K$$


$$\mu_d(0) = 1 \Rightarrow -Ax_1^3 + Bx_1^2 = 1$$

$$(3Ax_1^2 - 2bx_1 = 0$$

$$A = \frac{2B}{X_1}$$

$$-2Bx_1^2 + Bx_1^2 = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{x_1^2}$$

8